# 第 17 章練習

本章採不可約多項式非零、非 unit 的約定，field 皆非零；各題為重新設計的教學練習。有限幾何的 line 是 incidence block，不要求圖上的實數共線。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 第 17 章練習 （續）

1. 在 $\mathbb{F}_2[x]$ 判斷 $p = x^3 + x + 1$ 是否不可約，寫出 $F_2[x]/(p)$ 的全部元素，並用 Euclid 除法、回代、乘回三種對照算 $[x^2]^{-1}$。
2. 在 $GF(4) = \mathbb{F}_2[\alpha]$、$\alpha^2 = \alpha + 1$ 中計算 $(\alpha+1)^3$、$(\alpha+1)^2 + \alpha$ 及全部非零逆元。用加法元素階證明它不是 $\mathbb{Z}_4$。
3. 構造 order 3 cyclic Latin square 並判斷是否 reduced。再構造 $L_2(x,y) = 2x + y \pmod 3$，指出它與第一張表的正交性、first-row normalization 與 reduced 性質有何不同。
4. 對 $AG(2,3)$ 推導 $v, b, k, r$ 與方向數，找過 $(1,2), (2,1)$ 的 line，列這條線的全部 points，再列過 $(1,1)$ 且平行的 line。
5. 不借用 projective plane 的參數結論，用 double counting 求 $2-(7,3,1)$ 的 $b, r$。再檢查 $2-(16,6,1)$ 的整除條件，並證明它仍不可能存在。
6. 在 $PG(2,q)$ 的 subspace 模型中，證明兩個不同 points 決定唯一 line、兩條不同 lines 恰交一點；推導每 line 的 point 數、每 point 的 line 數及總 point/line 數。須說明每一次除以 $q-1$ 的分組對象。
7. 在 $GF(9) = \mathbb{F}_3[\alpha]$、$\alpha^2 = 2$ 中，證明 $\alpha$ 不生成乘法群，但 $1+\alpha$ 會；列出後者八個冪次及其逆元。
8. 證明 $\mathbb{F}_2[x]$ 的 $f = x^4 + x + 1$ 不可約。不能只驗 0、1 無根；須排除二次因子。再證商體中 $[x]$ 的乘法階是 15。
9. 在 $\mathbb{Z}_4$ 上比較 $L_1(x,y) = x + y$、$L_3(x,y) = 3x + y$。兩張表是否各為 Latin？是否正交？給出重複 ordered pair 的兩個不同 cells，並指出 field 證明失效的運算。
10. 在 $GF(4)$ 上以 $L_a(x,y) = ax + y$ 構造三張 MOLS，列出三表的第一 column（rows 次序固定 $0, 1, \alpha, \alpha+1$）。在 $(L_\alpha, L_{\alpha+1})$ 找出 ordered pair $(1, \alpha)$ 所在唯一 cell，並用一般方程說明正交。
11. 對 Fano blocks $123, 145, 167, 246, 257, 347, 356$，驗證每點的 replication 及每 pair 的覆蓋。刪除 line $123$ 後列三個 affine parallel classes。再把 line $145$ 換成第 16 章 H 的 codeword positions，明列七位 word。
12. 令 $M$ 為上一題 Fano 的 $7 \times 7$ point-block incidence matrix，在實數上求 $MM^T$、$|\det M|$ 及 $M^{-1}$ 的公式。為何同一個 0/1 matrix 在 $\mathbb{F}_2$ 上不可逆？不能把實數 rank 證明直接照搬。
13. 若有限體 $E \subseteq K$，$|E| = p^d, |K| = p^n$，由 basis 乘積證明 $d \mid n$。用它判斷 $GF(4)$ 能否嵌入 $GF(8)$；不要只比較集合大小。
14. 設 $K = GF(16)$。證明 $S = \{a \in K : a^4 = a\}$ 恰有四個元素，且是 subfield。須說明 root 個數如何由 $K^\times$ 的 cyclic structure 求得，以及加法、乘法、逆元的封閉性。

# 第 17 章練習 （續）

**參考資料與署名**

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study